האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מספר מחברת 121

לפני הבחינה אנא מלא/מלאי את הפרטים בכתב ברור ובדייקנות

מספר תעודת הזהות

שם הקורס גלים ויסודות הפיזיקה   מס' הקורס 83325

שם המרצה יוסי פלטיאל   תאריך הבחינה 19.2.16

83325 גלים ויסודות פיסיקה א
19/02/2016 בחינה סופית , מועד א, סמסטר א

מס' מחברת: **0121** אולם: אודיטוריום הנדסה

0121833250811-305148686

הנחיות לנבחן:

- יש להכין תעודה מזהה.
- יש להישמע להוראות הבוחנים והמשגיחים.
- אסור לנבחנים לשוחח ולהתקשר בכל צורה ביניהם או עם כל גורם אחר, או להעביר חומר כלשהו זה לזה.
- אין לעזוב את אולם הבחינה במהלך הבחינה, אלא ברשות בוחן או משגיח.
- חל איסור להשתמש בבחינה בחומר כלשהו או להחזיקו למעט חומר שהותר לשימוש במפורש על ידי הבוחנים ובתנאי שאין בו כל רישומים, פתקים וכיו"ב. כל החפצים האחרים ירוכזו באולם הבחינה בהתאם להוראות המשגיחים.
- יש לכתוב את התשובות בעט כחול או שחור בכתב יד ברור ונקי. אין לכתוב בעיפרון.
- אין להשתמש בטיפקס או במרקרים צבעוניים.
- אין לכתוב בשוליים. יש לכתוב טיוטה רק על העמוד הפנימי של הדף במקום המסומן לכך.
- אין לתלוש או להוסיף דפים למחברת. מחברת שייתלשו או יצורפו אליה דפים דינה כמחברת פסולה.
- יש להקפיד למלא את כל הפרטים המזהים על גבי כל מחברת נוספת שאין עליה מדבקת ברקוד.
- יש למסור את המחברת בשלמותה לפני עזיבת האולם. עזיבת האולם ללא מסירת מחברת דינה ציון 0.
- **האוניברסיטה העברית מקפידה על קיומן התקין של הבחינות לפי הנהלים וכללי היושר הקבועים בתקנוניה, ומאחלת לך הצלחה בבחינות.**

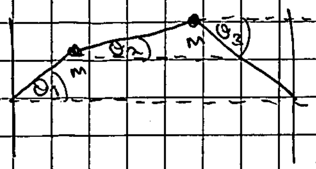
לשימוש המרצה

ציון הבחינה (0-100) 93   שם הבודק יוסי פלטיאל

המחברת נבדקה בתאריך 26.2.2016   חתימת הבודק

שאלה	ציון
1	24
2	21
3	25
4	23

שאלה 1



1) נסמן - ~~[illegible]~~

$\frac{1}{3}$ מאורך המיתר = l

$$m\ddot{y}_1 = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1$$

$$m\ddot{y}_2 = -T\sin\theta_2 - T\sin\theta_3$$

בזוויות קטנות $\sin\theta \approx \tan\theta$:

$$\sin\theta_1 = \frac{y_1}{l}$$

$$\sin\theta_2 = \frac{y_2 - y_1}{l}$$

$$\sin\theta_3 = \frac{y_2}{l}$$

$$\Rightarrow m\ddot{y}_1 = \frac{T}{l}\left[y_2 - y_1 - y_1\right] = \frac{T}{l}\left[y_2 - 2y_1\right]$$

$$\cancel{m\ddot{y}_2 = \frac{T}{l}\left[-y_2 + y_1 - y_2\right]} \qquad m\ddot{y}_2 = \frac{T}{l}\left[-y_2 + y_1 - y_2\right] = \frac{T}{l}\left[y_1 - 2y_2\right]$$

2) הצגה מטריציונית:

$$\ddot{\underline{y}} = -\frac{T}{ml}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\underline{y}$$

נמצא ערכים עצמיים:

$$\det\begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = 4 - 4\lambda + \lambda^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4\cdot 3}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{4}}{2} = \frac{4 \pm 2}{2} = 2 \pm 1$$

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3$$

נמצא וקטורים עצמיים:

$$\lambda_1: \ker\begin{pmatrix} 2-1 & -1 \\ -1 & 2-1 \end{pmatrix} = \ker\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{V_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2: \ker\begin{pmatrix} 2-3 & -1 \\ -1 & 2-3 \end{pmatrix} = \ker\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{V_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow U^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

נעבור באמצעות U למערכת קואורדינטות Z: $\quad U\underline{y} = \underline{Z}$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

ומתקיים כך

$$\ddot{\underline{Z}} = -\frac{T}{m\ell}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z_1\\ Z_2\end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow Z_1 = A_1\cos\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\cdot\sqrt{1}\,t\right) + B_1\sin\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\sqrt{1}\,t\right)$$

$$Z_2 = A_2\cos\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\sqrt{3}\,t\right) + B_2\sin\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\sqrt{3}\,t\right)$$

קיבלנו שני תדרים עצמיים: $w_1 = \sqrt{\frac{T}{m\ell}}$

$$w_2 = \sqrt{3\frac{T}{m\ell}}$$

✓

נעבור לקואורדינטות y:

$$\underline{y} = U^{-1}\underline{Z} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Z_1\\ Z_2\end{pmatrix}$$

$$y_1 = \frac{1}{2}(Z_1 + Z_2) = \frac{1}{2}\Big(A_1\cos\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\,t\right) + B_1\sin\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\,t\right) +$$

~~$y_2 = \frac{1}{2}(Z_1 + Z_2)$~~ $$+ A_2\cos\left(\sqrt{\frac{3T}{m\ell}}\,t\right) + B_2\sin\left(\sqrt{\frac{3T}{m\ell}}\,t\right)\Big)$$

✓

$$y_2 = \frac{1}{2}(Z_1 - Z_2) = \frac{1}{2}\Big[A_1\cos\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\,t\right) + B_1\sin\left(\sqrt{\frac{T}{m\ell}}\,t\right) +$$

$$- A_2\cos\left(\sqrt{\frac{3T}{m\ell}}\,t\right) + B_2\sin\left(\sqrt{\frac{3T}{m\ell}}\,t\right)\Big]$$

3) אם כל מסה יכולה לזוז קדימה-אחור בשני הצירים הינו מקבלים 4 תדרים עצמיים וכן 4 אופני תנודה.

6 מלא ד

4) עבור אינסוף מסות כאשר מסה יכולה לזוז בכיוון y בלבד הינו מקבלים אינסוף אופני תנודה

✓

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

שאלה 2

א)
$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$
$$\Rightarrow \omega(k) = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

מהירות הפאזה:
$$V_p = \frac{\omega}{k} = \frac{2}{k}\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\sin\left(\frac{ka}{2}\right)$$

מהירות החבורה:
$$V_g = \frac{d\omega}{dk} = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\cos\left(\frac{ka}{2}\right)\cdot\frac{a}{2}$$
$$= a\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\cos\left(\frac{ka}{2}\right)$$

מחפשים תדרים כך ש V_g מקסימלי.

V_g מקבל מקסימום כאשר $\cos\left(\frac{ka}{2}\right)=1$ כלומר כאשר $\frac{ka}{2}=2m\pi$

$k = \frac{4m\pi}{a}$ (m מספר שלם)

-3

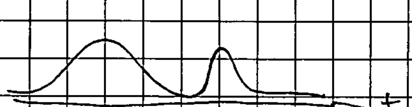
לא בודק תדרים למעלה

ב)

לפולסים בעלי תדרים מרכזיים שונים ילכו ויושפעו מהדיספרסיה בצורה אח

הפולס עם ω יגיע מהר יותר ומהיר יותר מהפולס עם ω

לכן בגלאי נראה משהו כזה:



הערות הבודק

ונראה [illegible] בעיקר [illegible] בגדרה
[illegible] [illegible] זה

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בשוליים

ג) בתנודות קטנות $\sin\left(\frac{ka}{2}\right) \sim \frac{ka}{2}$

ולכן $\omega = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\,\frac{ka}{2}$

נקבל $V_g = V_p = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}\,\frac{a}{2} = a\sqrt{\frac{\alpha}{m}}$

התשובה לסעיף א תשתנה כך:

מהירות החבורה לא תלויה בתדר ולכן נקבל

מהירות הפולסים יגיעו באותו הזמן

והתשובה לסעיף ב תשתנה כך:

כעת שני הפולסים יגיעו ביחד והעוצמה בגלאי תהיה

העוצמה של סכום הפולסים

ד) ~~בסעיף ג נקבל מקסימום עוצמה גדול יותר~~
~~כי זה יהיה העוצמה של סכום הפולסים, עוצמת סעיף ב~~
~~שכן נקבל עוצמה שיא~~

בסעיף ג אין דיספרסיה ובסעיף ב יש. [illegible] $W = V_1 W$ [illegible]

שני הפולסים יגיעו יחד גם בסעיף ב. בגלל שהדיספרסיה גורמת

למריחה של הפולס המקסימום של הפולס יקטן, ונקבל שבסעיף ג

יהיה מקסימום גדול יותר

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעפרון

שאלה 4

א. מטריצת העברה הכוללת היא:

$$\cancel{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1.5-1}{1.5\cdot(-0.04)} & \end{pmatrix}}$$

$$M=\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1-1.5}{-0.04} & 1.5 \end{pmatrix}}_{\text{שבירה במשטח הימני}}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0.01 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{\text{התקדמות 1 ס"מ}}\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1.5-1}{1.5\cdot(0.04)} & \frac{1}{1.5} \end{pmatrix}}_{\text{שבירה במשטח השמאלי}}$$

$$M=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -12.5 & 1.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0.01 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{25}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -12.5 & 1.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1-0.01\cdot\frac{25}{3} & 0.01\cdot\frac{2}{3} \\ -\frac{25}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -12.5 & 1.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{1}{150} \\ -\frac{25}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{1}{150} \\ -12.5\cdot\frac{11}{12}+1.5\cdot\left(\frac{-25}{3}\right) & \frac{-12.5}{150}+\frac{2\cdot1.5}{3} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \frac{11}{12} & \frac{1}{150} \\ -\frac{575}{24} & \frac{11}{12} \end{pmatrix}$$

✓ קיבלנו מוקד אפקטיבי של $\frac{24}{575}$ מטר $=\tilde{f}$

✓ מישור H_1: $U_p=\frac{1-\frac{11}{12}}{-\frac{575}{24}}=\frac{-2}{575}$ מטר ביחס למשטח השמאלי

הערות הבודק

טיוטה למבחן

מישור H_2: $V_p = \dfrac{1-\frac{11}{12}}{-\frac{575}{24}} = -\dfrac{2}{575}$ מטר ביחס למשטח הימני ✓

ב) נתון $u=0.3$, $h_n=0.02$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{u-u_p} + \frac{1}{V-V_p}$$

$$\frac{1}{\frac{24}{575}} = \frac{1}{0.3+\frac{2}{575}} + \frac{1}{V+\frac{2}{575}}$$

$$\frac{575}{24} - \frac{1150}{349} = \frac{1}{V+\frac{2}{575}}$$ ✓

$$V = \left(\frac{575}{24} - \frac{1150}{349}\right)^{-1} - \frac{2}{575} = \frac{338}{7525} \approx 0.045$$ מטר

מיקום הדמות יהיה 0.045 מטר מהמשטח הימני

ההגדלה הלינארית היא $m = -\dfrac{V-V_p}{u-u_p} = -\dfrac{\frac{338}{7525}+\frac{2}{575}}{0.3+\frac{2}{575}}$

$$m = -\frac{48}{301} = -0.159$$ ✓

הדמות ~~[illegible]~~ תהיה מוקטנת (פי 0.159 מגודל המקור) והפוכה. ✓

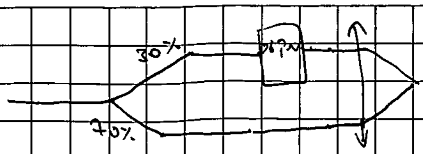
ציין ומה לגבי הדמות? (-1)

ג) גלי אור מתכנסים שקרובים לאור הסגול יבלעו, ולא יופיעו בדמות. הדמות תתקבל ללא צבע סגול וצבעים קרובים אליו יחלשו ✓

ומה עם הפיזור? (-1)

הערות הבודק

טיוטה למבחן



שאלה 3

א) בקיטוב לינארי של 45 מעלות אמפליטודת השדה [illegible] בקיטוב X שווה לאמפליטודת השדה בקיטוב Y

נסמן את ~~[illegible]~~ השדה הראשוני

$$E = E_0 e^{i(wt+kr)}$$

$$E_x = \frac{E_0}{\sqrt{2}} e^{i(wt+k_x x)}\hat{x}$$

$$E_y = \frac{E_0}{\sqrt{2}} e^{i(wt+k_y y)}\hat{y}$$

$$E = E_x + E_y$$

בזרוע העליונה ~~[illegible]~~ יש 30% מהעוצמה => $\sqrt{0.3}$ מהשדה ✓

$$E'_x = \frac{\sqrt{0.3}}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(wt+k_x x)}\hat{x}$$ בזרוע העליונה ✓

$$E'_y = \frac{\sqrt{0.3}}{\sqrt{2}} E_0 e^{i(wt+k_y y)}\hat{y}$$

(אין שינוי בפאזה כי המרחק זהה)

כעת אחרי המקטב עובר רק קיטוב X

$$\tilde{E} = E'_x = \frac{\sqrt{0.3}}{2} E_0 e^{i(wt+k_x x)}\hat{x}$$ אחרי המקטב למעלה ✓

✓ ✓

האנרגיה החסרה הלכה לבליעה במקטב. קיבלנו קיטוב לינארי בכיוון X בלבד

ב) קיבלנו שבזרוע העליונה השדה ~~[illegible]~~ שמתקבל הוא $\tilde{E}$

בזרוע התחתונה יש 70% מהעוצמה => ~~[illegible]~~ ואמפליטודת השדה תקין

פי $\sqrt{0.7}$ מהאמפליטודה המקורית $\overset{o}{E} = \sqrt{0.7}E$ בזרוע התחתונה

נחבר את שתי השדות (~~[illegible]~~ בשתי הזרועות הגלים עברו מרחק זהה => [illegible])

$$E_{Tot} = \cancel{[illegible]} \left(\frac{\sqrt{0.3}}{2} + \frac{\sqrt{0.7}}{2}\right) E_0 e^{i(wt+k_x x)}\hat{x} + \frac{\sqrt{0.7}}{2} E_0 e^{i(wt+k_y y)}\hat{y}$$ ✓

ולכן העוצמה בגלאי $I \propto E_{Tot} E^*_{Tot}$

$$I \propto \left[\left(\frac{\sqrt{0.3}}{2} + \frac{\sqrt{0.7}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{0.7}}{2}\right)^2\right] E_0^2 = 0.654 E_0^2$$ ✓

~~אם קיבלנו תנאי התאבכות כי לא היה משהו שישנה את הפאזה בכיוון $\hat{x}$~~

~~המקטב לא ישנה את הפאזה של הגל.~~

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בדף זה

ג) ידענו שהעוצמה בגלאי קבועה ולא תלויה באורך הגל אלא רק באמפליטודה ההתחלתית, לכן היחס הוא 1

✓

מצוין.

~~נקבל תבנית התאבכות של השדות בכיוון $\hat{x}$ ועוד השדה בכיוון $\hat{y}$~~

~~כן לא תוצאה תקינה, אמור היה להתקבל תבנית התאבכות של השדות בכיוון $\hat{x}$ ועוד עוצמה קבועה בגלל השדה בקיטוב $\hat{y}$ כך שבגלאי היינו מקבלים [illegible] שונה בכל נקודה עם מקסימום כאשר ההתאבכות [illegible] של השדות בקיטוב x הייתה [illegible] בונה ומינימום כשהיא הורסת.~~

~~לכן את המקסימום היינו מקבלים כאשר~~

הערות הבודק

טיוטה למבחן

אין לכתוב בשוליים

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן

נא לא לכתוב בעיפרון

הערות הבודק

טיוטה למבחן

הערות הבודק

טיוטה למבחן